

Atividade 5 (UX/UI+Revisão)-Final

Lucas Agra de oliveira Moraes - 22608279

UX (User Experience):

Se trata da facilidade de uso e sentimento de interagir do usuário com o produto ou serviço, tem como objetivo fazer com que os problemas sejam resolvidos de forma simples e de fácil entendimento.

Principais tarefas: Pesquisa com usuários (User Research), criação de personas, arquitetura de informação, testes de usabilidade, mapa da jornada e prototipagem em baixa fidelidade (wireframes).

UI (User Interface):

Parte visual e interativa que o usuário se conecta diretamente com a tela, tem como função guiar o usuário entregando uma agradável por meio do design gráfico com uso de diferentes fontes, paletas, tipografias, botões e layouts.

Principais tarefas: Design de sistemas e componentes (Design System), tipografia, paleta de cores, ícones, layout responsivo e microinterações.

UX/UI em desenvolvimento de interfaces:

UX/UI são duas disciplinas complementares no desenvolvimento de interfaces digitais, vitais para garantir que um sistema seja ao mesmo tempo funcional, acessível e agradável ao usuário.

- **Pesquisa e Definição (UX)** Entendimento das dores do usuário, criação de fluxos de navegação (*user flows*) e organização da estrutura de menus e informações.
- **Prototipagem e Validação (UX + UI)** Desenho de rascunhos estruturais (*wireframes*), testes de usabilidade e aplicação da camada visual definitiva (cores, fontes, ícones e animações).
- **Padronização e Handoff (UI + Dev)** Criação de *Design Systems* (componentes reutilizáveis em código), definição de estados das telas (erro, carregamento, sucesso) e entrega das especificações técnicas para os desenvolvedores programarem.

Estado-da-arte de UX/UI em Desenvolvimento de Interfaces

A disciplina de UX (User Experience) e UI (User Interface) passou por uma transição fundamental: a migração da era da Orientação à Tela (Screen-First) para a era da Orientação à Intenção (Intent-Driven). Se há cinco anos o papel do designer consistia em desenhar fluxos predeterminados e preencher telas estáticas com componentes reutilizáveis, hoje a arquitetura de interfaces opera como um ecossistema dinâmico e probabilístico, impulsionado por inteligência artificial, interação multimodal e sistemas de design generativos.

- **Sistemas de Design Automatizados e Escaláveis:** O foco não está mais em criar páginas isoladas, mas em manter Design Systems vivos. A convergência com ferramentas como Figma e sistemas de Tokens de Design aproxima o design do código de maneira instantânea.
- **Interfaces Multimodais:** A interação expandiu-se além do clique e toque. Experiências modernas integram comandos de voz, gestos e toque (haptics) de forma dinâmica e complementar.
- **Design Acessível por Padrão (Accessibility-first):** A conformidade com diretrizes globais (como as diretrizes WCAG) e o suporte nativo a leitores de tela deixaram de ser itens opcionais para se tornarem pilares do processo de design.

Parte 2:

Produção de site usando somente HTML e CSS, sobre os temas:

- IHC
- Design Thinking
- Heurísticas de Nielsen
- WCAG/Paletas de Cores
- UX/UI em Desenvolvimento de Interfaces

Desenvolvimento de Interfaces

[Início](#) [IHC](#) [Design Thinking](#) [Heurísticas de Nielsen](#) [WCAG e Cores](#) [UX/UI](#)

Bem-vindo!

Este site apresenta conteúdos estudados na disciplina de Desenvolvimento de Interfaces.

Utilize o menu acima para conhecer os temas.



Projeto de Desenvolvimento de Interfaces

Desenvolvimento de Interfaces

[Início](#) [IHC](#) [Design Thinking](#) [Heurísticas de Nielsen](#) [WCAG e Cores](#) [UX/UI](#)

Interação Humano-Computador

A Interação Humano-Computador (IHC) é uma área da Computação que estuda a interação entre pessoas e sistemas computacionais. Seu objetivo é desenvolver interfaces que sejam fáceis de aprender, eficientes, seguras, acessíveis e agradáveis de utilizar. A IHC considera não apenas o funcionamento de um sistema, mas também as necessidades, características e experiências dos usuários.

Seu objetivo é compreender como os usuários utilizam computadores, aplicativos, sites e outros sistemas digitais.

Importância da IHC

A IHC é importante porque não basta um sistema funcionar. Ele também precisa ser fácil de entender e usar. Uma interface bem planejada pode diminuir erros e tornar a experiência do usuário muito melhor. A acessibilidade também é importante para que pessoas com diferentes necessidades consigam utilizar os sistemas.

Principais características

- Usabilidade: ser fácil de usar.
- Acessibilidade: poder ser utilizada por diferentes pessoas.
- Eficiência: permitir que as tarefas sejam realizadas rapidamente.
- Segurança: evitar erros e ajudar o usuário a corrigi-los.
- Facilidade de aprendizado: ser simples de entender.

Mudanças da IHC

A IHC passou por grandes mudanças conforme os computadores e as tecnologias foram evoluindo.

- **1ª geração (1940-1960):** computadores enormes, com válvulas, e interação muito limitada.
- **2ª geração (1960-1970):** surgiram os transistores, tornando os computadores menores e mais rápidos.
- **3ª geração (1970-1980):** circuitos integrados começaram a ser usados e a interação ficou mais prática.
- **4ª geração (1980-1990):** surgiram os computadores pessoais e interfaces mais fáceis de usar.
- **5ª geração (1990-atualmente):** computadores ficaram cada vez mais avançados, com interfaces gráficas, Internet, telas touch, comandos de voz e inteligência artificial.

IHC no dia a dia

A IHC está presente em redes sociais, aplicativos bancários, jogos, sites e diversos outros sistemas que utilizamos.

Desenvolvimento de Interfaces

[Início](#) [IHC](#) [Design Thinking](#) [Heurísticas de Nielsen](#) [WCAG e Cores](#) [UX/UI](#)

Design Thinking

Design Thinking é uma abordagem utilizada para solucionar problemas colocando as necessidades das pessoas no centro do processo.

1. Empatia

Nesta etapa é necessário entender o usuário, suas necessidades, dificuldades e objetivos.

2. Definição

Após entender o problema, é necessário definir quais são os principais desafios que precisam ser resolvidos.

3. Ideação

Nesta etapa são criadas diferentes ideias e possíveis soluções para o problema.

4. Prototipação

As ideias começam a ser transformadas em protótipos para visualizar uma possível solução.

5. Testes

Os protótipos são testados para identificar pontos positivos e possíveis melhorias.

Design Thinking: A 5-Stage Process



As 10 Heurísticas de Nielsen

As heurísticas de Nielsen são princípios utilizados para melhorar a usabilidade de interfaces.

1. Visibilidade do status do sistema O sistema deve informar ao usuário o que está acontecendo, mostrando mensagens, carregamentos e outras informações importantes.	2. Correspondência entre o sistema e o mundo real O sistema deve utilizar palavras, símbolos e informações que sejam familiares para o usuário.
3. Controle e liberdade do usuário O usuário deve conseguir desfazer ou cancelar ações quando cometer algum erro.	4. Consistência e padronização Elementos semelhantes devem funcionar e aparecer de maneira consistente em diferentes partes do sistema.
5. Prevenção de erros O sistema deve evitar que erros aconteçam e orientar o usuário antes que uma ação problemática seja realizada.	6. Reconhecimento em vez de memorização As informações e opções importantes devem estar visíveis, evitando que o usuário precise memorizar informações.
7. Flexibilidade e eficiência do uso	8. Estética e design minimalista

WCAG e Paletas de Cores

WCAG é um padrão reconhecido internacionalmente, criado pelo W3C, com o intuito de tornar o conteúdo de sites e aplicativos mais acessíveis para pessoas com deficiência. WCAG tem como principais princípios:

- **Perceptível:** O conteúdo deve ser percebido por pelo menos um dos sentidos (visão, audição ou tátil).
- **Funcional:** Toda a navegação e botões precisam funcionar (inclusive via teclado).
- **Compreensível:** A linguagem e a navegação devem ser claras e previsíveis.
- **Robusto:** O código deve funcionar em diferentes leitores de tela e leitores/navegadores

Acessibilidade

Uma interface acessível permite que diferentes pessoas consigam utilizar um sistema com mais facilidade.

Contraste de cores

O contraste entre as cores é importante para facilitar a leitura de textos e a visualização dos elementos.

Paleta utilizada

Azul escuro	Azul	Branco	Cinza escuro
-------------	------	--------	--------------

Hierarquia visual

A hierarquia visual ajuda o usuário a identificar quais informações são mais importantes dentro de uma página.

UX/UI em Desenvolvimento de Interfaces

O que é UX?

UX significa User Experience, ou Experiência do Usuário. Está relacionada à forma como uma pessoa interage e se sente ao utilizar um produto digital.

Principais características da UX

- Facilidade de uso;
- Navegação intuitiva;
- Acessibilidade;
- Eficiência;
- Organização;
- Satisfação do usuário.

O que é UI?

UI significa User Interface, ou Interface do Usuário. É a parte visual e interativa de um sistema.

Principais características da UI

- Cores;
- Tipografia;
- Botões;
- Menus;
- Ícones;
- Organização visual.

UX/UI no Desenvolvimento de Interfaces

UX e UI trabalham juntas no desenvolvimento de interfaces. A UX está relacionada à experiência e facilidade de uso, enquanto a UI está relacionada à aparência visual.

O que mudou nos últimos cinco anos?

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Desenvolvimento de Interfaces</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <header>

    <h1>Desenvolvimento de Interfaces</h1>

    <nav>

      <a href="#inicio">Inicio</a>
      <a href="#ihc">IHC</a>
      <a href="#design">Design Thinking</a>
      <a href="#nielsen">Heurísticas de Nielsen</a>
      <a href="#wcag">WCAG e Cores</a>
      <a href="#uxui">UX/UI</a>

    </nav>

  </header>

  <main>
    <section id="inicio" class="pagina">

      <h2>Bem-vindo!</h2>

      <p>
        Este site apresenta conteúdos estudados na disciplina de Desenvolvimento de Interfaces.
      </p>

      <p>
        Utilize o menu acima para conhecer os temas.
      </p>

      

    </section>

    <section id="ihc" class="pagina">

      <h2>Interação Humano-Computador</h2>

      <p>
        A Interação Humano-Computador (IHC) é uma área da Computação que estuda a interação entre
        pessoas e sistemas computacionais.
        Seu objetivo é desenvolver interfaces que sejam fáceis de aprender, eficientes, seguras,
        acessíveis e agradáveis de utilizar.
        A IHC considera não apenas o funcionamento de um sistema, mas também as necessidades,
        características e experiências dos usuários.
      </p>

      <p>
        Seu objetivo é compreender como os usuários utilizam
        computadores, aplicativos, sites e outros sistemas digitais.
      </p>

      <h3>Importância da IHC</h3>

      <p>
        A IHC é importante porque não basta um sistema funcionar. Ele também precisa ser fácil de
```

```
entender e usar.
Uma interface bem planejada pode diminuir erros e tornar a experiência do usuário muito melhor.
A acessibilidade também é importante para que pessoas com diferentes necessidades consigam
utilizar os sistemas.
</p>

<h3>Principais características</h3>

<ul>

  <li>Usabilidade: ser fácil de usar.</li>
  <li>Acessibilidade: poder ser utilizada por diferentes pessoas.</li>
  <li>Eficiência: permitir que as tarefas sejam realizadas rapidamente.</li>
  <li>Segurança: evitar erros e ajudar o usuário a corrigi-los.</li>
  <li>Facilidade de aprendizado: ser simples de entender.</li>

</ul>

<h3>Mudanças da IHC</h3>
<p>
A IHC passou por grandes mudanças conforme os computadores e as tecnologias foram evoluindo.
</p>
<ul>
<li><b>1ª geração (1940-1950):</b> computadores enormes, com válvulas, e interação muito limitada.</li>
<li><b>2ª bgeração (1950-1960):</b> surgiram os transistores, tornando os computadores menores e mais
rápidos.</li>
<li><b>3ª geração (1960-1970):</b> circuitos integrados começaram a ser usados e a interação ficou mais
prática.</li>
<li><b>4ª geração (1970-1980):</b> surgiram os computadores pessoais e interfaces mais fáceis de usar.</li>
<li><b>5ª geração (1980-atualmente):</b> computadores ficaram cada vez mais avançados, com interfaces gráficas,
Internet, telas touch, comandos de voz e inteligência artificial.</li>
</ul>

<h3>IHC no dia a dia</h3>

<p>
A IHC está presente em redes sociais, aplicativos bancários,
jogos, sites e diversos outros sistemas que utilizamos.
</p>



</section>

<section id="design" class="pagina">

  <h2>Design Thinking</h2>

  <p>
    Design Thinking é uma abordagem utilizada para solucionar problemas colocando as necessidades das pessoas no
    centro
    do processo.
  </p>

  <h3>1. Empatia</h3>
  <p>
    Nesta etapa é necessário entender o usuário, suas necessidades, dificuldades e objetivos.
  </p>

  <h3>2. Definição</h3>
  <p>
    Após entender o problema, é necessário definir quais são os principais desafios que precisam ser resolvidos.
  </p>

  <h3>3. Ideação</h3>
  <p>
    Nesta etapa são criadas diferentes ideias e possíveis soluções para o problema.
  </p>

  <h3>4. Prototipação</h3>
  <p>
    As ideias começam a ser transformadas em protótipos para visualizar uma possível solução.
  </p>
</section>
```

```
<h3>5. Testes</h3>
<p>
    Os protótipos são testados para identificar pontos positivos e possíveis melhorias.
</p>



</section>

<section id="nielsen" class="pagina">

    <h2>As 10 Heurísticas de Nielsen</h2>

    <p>
        As heurísticas de Nielsen são princípios utilizados para melhorar a usabilidade de interfaces.
    </p>

    <div class="container">
        <div class="card">

            <h3>1. Visibilidade do status do sistema</h3>
            <p>
                O sistema deve informar ao usuário o que está acontecendo, mostrando mensagens, carregamentos e outras informações importantes.
            </p>
        </div>

        <div class="card">

            <h3>2. Correspondência entre o sistema e o mundo real</h3>
            <p>
                O sistema deve utilizar palavras, símbolos e informações que sejam familiares para o usuário.
            </p>
        </div>

        <div class="card">

            <h3>3. Controle e liberdade do usuário</h3>
            <p>
                O usuário deve conseguir desfazer ou cancelar ações quando cometer algum erro.
            </p>
        </div>

        <div class="card">

            <h3>4. Consistência e padronização</h3>
            <p>
                Elementos semelhantes devem funcionar e aparecer de maneira consistente em diferentes partes do sistema.
            </p>
        </div>

        <div class="card">

            <h3>5. Prevenção de erros</h3>
            <p>
                O sistema deve evitar que erros aconteçam e orientar o usuário antes que uma ação problemática seja realizada.
            </p>
        </div>

        <div class="card">

            <h3>6. Reconhecimento em vez de memorização</h3>
            <p>
                As informações e opções importantes devem estar visíveis, evitando que o usuário precise memorizar informações.
            </p>
        </div>

        <div class="card">

            <h3>7. Flexibilidade e eficiência de uso</h3>
            <p>
                O sistema deve atender tanto usuários iniciantes quanto usuários experientes, oferecendo maneiras mais rápidas de realizar tarefas.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>
```

```

    </p>
  </div>

  <div class="card">

    <h3>8. Estética e design minimalista</h3>
    <p>
      A interface deve apresentar apenas informações relevantes, evitando elementos desnecessários que possam distrair
      o usuário.
    </p>
  </div>

  <div class="card">

    <h3>9. Ajudar a reconhecer e corrigir erros</h3>
    <p>
      Quando ocorrer um erro, o sistema deve explicar o problema de forma clara e indicar como o usuário pode
      solucioná-lo.
    </p>
  </div>

  <div class="card">

    <h3>10. Ajuda e documentação</h3>
    <p>
      O sistema deve oferecer ajuda e documentação para auxiliar o usuário quando ele tiver dúvidas ou dificuldades.
    </p>
  </div>
</div>

</section>

<section id="wcag" class="pagina">

  <h2>WCAG e Paletas de Cores</h2>

  <p>
    WCAG é um padrão reconhecido internacionalmente, criado pelo W3C, com o intuito de tornar o conteúdo de sites e
    aplicativos mais acessíveis para pessoas com
    deficiência. WCAG tem como principais princípios:
  </p>
  <ul>
    <li><b>Perceptível:</b> O conteúdo deve ser percebido por pelo menos um dos sentidos (visão, audição ou
    tátil).</li>
    <li><b>Funcional:</b> Toda a navegação e botões precisam funcionar (inclusive via teclado).</li>
    <li><b>Compreensível:</b> A linguagem e a navegação devem ser claras e previsíveis.</li>
    <li><b>Robusto:</b> O código deve funcionar em diferentes leitores de tela e leitores/navegadores</li>
  </ul>

  <h3>Acessibilidade</h3>

  <p>
    Uma interface acessível permite que diferentes pessoas
    consigam utilizar um sistema com mais facilidade.
  </p>

  <h3>Contraste de cores</h3>

  <p>
    O contraste entre as cores é importante para facilitar a
    leitura de textos e a visualização dos elementos.
  </p>

  <h3>Paleta utilizada</h3>

  <div class="paleta">

    <div class="azul-escuro">
      Azul escuro
    </div>

    <div class="azul">

```

```
        Azul
    </div>

    <div class="branco">
        Branco
    </div>

    <div class="preto">
        Cinza escuro
    </div>

</div>

<h3>Hierarquia visual</h3>

<p>
    A hierarquia visual ajuda o usuário a identificar quais
    informações são mais importantes dentro de uma página.
</p>

</section>

<section id="uxui" class="pagina">

    <h2>UX/UI em Desenvolvimento de Interfaces</h2>

    <h3>O que é UX?</h3>

    <p>
        UX significa User Experience, ou Experiência do Usuário.
        Está relacionada à forma como uma pessoa interage e se sente
        ao utilizar um produto digital.
    </p>

    <h3>Principais características da UX</h3>

    <ul>

        <li>Facilidade de uso;</li>
        <li>Navegação intuitiva;</li>
        <li>Acessibilidade;</li>
        <li>Eficiência;</li>
        <li>Organização;</li>
        <li>Satisfação do usuário.</li>

    </ul>

    <h3>O que é UI?</h3>

    <p>
        UI significa User Interface, ou Interface do Usuário.
        É a parte visual e interativa de um sistema.
    </p>

    <h3>Principais características da UI</h3>

    <ul>

        <li>Cores;</li>
        <li>Tipografia;</li>
        <li>Botões;</li>
        <li>Menus;</li>
        <li>Ícones;</li>
        <li>Organização visual.</li>

    </ul>

    <h3>UX/UI no Desenvolvimento de Interfaces</h3>
```

```

    <p>
      UX e UI trabalham juntas no desenvolvimento de interfaces.
      A UX está relacionada à experiência e facilidade de uso,
      enquanto a UI está relacionada à aparência visual.
    </p>

    <h3>O que mudou nos últimos cinco anos?</h3>

    <ul>

      <li>Maior preocupação com acessibilidade;</li>
      <li>Maior utilização de inteligência artificial;</li>
      <li>Interfaces responsivas para diferentes dispositivos;</li>
      <li>Experiências mais personalizadas;</li>
      <li>Interfaces mais simples e organizadas;</li>
      <li>Maior preocupação com privacidade.</li>

    </ul>

    <h3>Conclusão</h3>

    <p>
      UX e UI são importantes para criar sistemas que sejam bonitos,
      organizados, fáceis de utilizar e acessíveis para diferentes
      usuários.
    </p>

  </section>

</main>

<footer>

  <p>
    Projeto de Desenvolvimento de Interfaces
  </p>

</footer>

</body>

</html>

```

CSS:

```

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: Arial;
  background-color: #f2f2f2;
  color: #222;
}

header {
  background-color: #1e3a8a;
  padding: 20px;
}

```

```
        text-align: center;
    }

header h1 {
    color: white;
    margin-bottom: 20px;
}

nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    margin: 10px;
}

nav a:hover {
    color: #cccccc;
}

main {
    width: 80%;
    margin: auto;
}

.pagina {
    display: none;

    background-color: white;

    margin-top: 30px;

    padding: 30px;
}

.pagina:target {
    display: block;
}

#inicio:target {
    display: block;
}

body:has(#ihc:target) #inicio {
    display: none;
}
```

```
body:has(#design:target) #inicio {  
    display: none;  
}
```

```
body:has(#nielsen:target) #inicio {  
    display: none;  
}
```

```
body:has(#wcag:target) #inicio {  
    display: none;  
}
```

```
body:has(#uxui:target) #inicio {  
    display: none;  
}
```

```
#inicio {  
    display: block;  
}
```

```
h2 {  
    color: #1e3a8a;  
    margin-bottom: 20px;  
}
```

```
h3 {  
    margin-top: 25px;  
    margin-bottom: 10px;  
}
```

```
p {  
    margin-bottom: 15px;  
    line-height: 1.5;  
}
```

```
ul,  
ol {  
    margin-left: 25px;  
}
```

```
li {  
    margin-bottom: 10px;  
}
```

```
.paleta {
```

```
    margin-top: 20px;
}

.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 20px;

    padding: 25px;
}

.card {
    padding: 25px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.paleta div {
    display: inline-block;

    padding: 30px;

    margin: 5px;

    text-align: center;
}

.azul-escuro {
    background-color: #1e3a8a;
    color: white;
}

.azul {
    background-color: #3b82f6;
    color: white;
}

.branco {
    background-color: white;
    border: 1px solid black;
}

.preto {
    background-color: #1f2937;
    color: white;
}

footer {
    background-color: #1e3a8a;

    color: white;
}
```

```
text-align: center;

padding: 20px;

margin-top: 30px;
}
```

Referências

LEITE, Danielly Gualberto; BRAGA, Oton Crispim; MENDES NETO, Francisco Milton; CASTRO, Angélica Félix de; ARAÚJO, José Anízio Rocha de; BESSA, Willian Ramon Barbosa. Uma análise sistemática das metodologias de design UI/UX em plataformas web: uma revisão da literatura. **Revista Observatorio de la Economía Latinoamericana**, Curitiba, v. 21, n. 8, p. 8871-8890, 2023. DOI: 10.55905/oelv21n8-057.

Garrett, Jesse James. *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*. New Riders. (Estruturação dos níveis de UX, do plano da estratégia à superfície da interface).

Gemini - IA utilizada para resumir conteúdo.